

Chapter 3 常見連桿機構介紹

3.6 如圖 3.48 中，桿 1 為固定桿，桿長為 35，桿 2 為曲柄可連續旋轉，桿 4 為搖桿。試以 mm 為單位，求出連接桿 3 長度的上下限值。

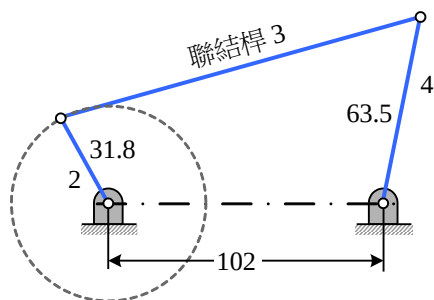


圖 3.51

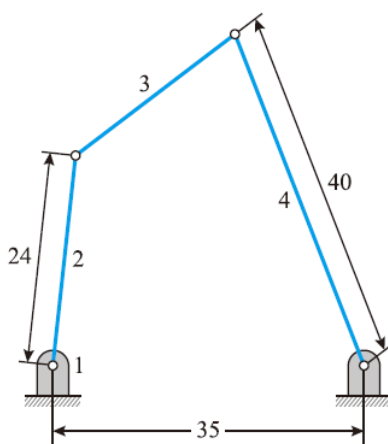


圖 3.48

解：

$$\therefore O_2B + BC + O_4C > O_2O_4, O_2B + O_2O_4 + O_4C > BC,$$

$$O_2B + BC - O_4C < O_2O_4, O_2B + BC - O_2B > O_2O_4$$

$$\therefore 24 + BC + 40 > 35, 24 + 35 + 40 > BC$$

$$24 + BC - 40 < 35, 40 + BC - 24 > 35$$

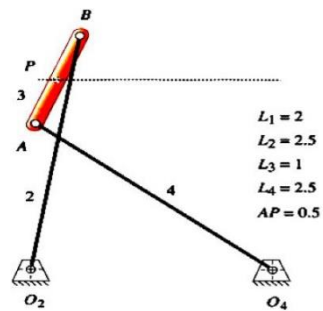
$$\Rightarrow BC > 0, 99 > BC, BC < 51, BC > 19$$

$$\Rightarrow 19 < BC < 51$$

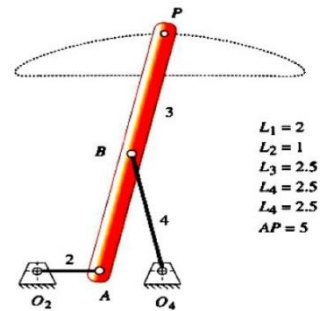
3.9 何謂直線運動機構？請試著找一些課文中未曾提過的直線運動機構。

解：

所謂直線運動機構 (straight-line mechanism) 是指一連桿組上的某一點可以不經平面的導引，能夠沿著或幾乎沿著一直線運動。



契比雪夫直線運動機構



侯肯直線運動機構